



TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ

Institut für Geodäsie

Steyrergasse 30, A-8010

GNSS

GST336UF

WS2025/26

Analysis of different Satellite Constellations

Autoren:

Nico Robert PAAR | 12110327 | nico.paar@student.tugraz.at

Lorenz Müller | 11906907 | lorenz.mueller@student.tugraz.at

Eigenständigkeitserklärung:

Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt sowie alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel vollständig und korrekt angegeben haben.

Abgabedatum: 20.01.2026

III Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung.....	3
2	Datengrundlage.....	3
3	Methodik.....	3
4	Ergebnisse.....	6
4.1	Satelliten-Orbits	6
4.2	Groundtrackplot	7
4.3	Skyplots	8
4.4	Satellitenanzahl nach Elevation Mask	10
4.5	DOP-Werte nach Elevation Mask	12
5	Diskussion	15
6	Fazit.....	16
VI	Literaturverzeichnis	17

IV Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	GNSS Satelliten Orbits in ECEF und ECSF	6
Abbildung 2:	Groundplots der Satelliten mit PRN 4 & 7	7
Abbildung 3:	Skyplot von Graz im Untersuchungszeitraum (15-20 Uhr) mit Elevation Mask von 5°	8
Abbildung 4:	Skyplot von Narvik im Untersuchungszeitraum (15-20 Uhr) mit Elevation Mask von 5°	9

V Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Parameter nach WGS-84 für Koordinatentransformation.....	4
Tabelle 2:	Ergebnisse der Koordinatentransformation.....	4
Tabelle 3:	Vergleich sichtbarer Satelliten in Graz und Narvik im Untersuchungszeitraum mit Elevationsmasken 0-20°	11
Tabelle 4:	Vergleich der DOP-Werte in Graz und Narvik im Untersuchungszeitraum mit Elevationsmasken von 0-20°	12

1 Aufgabenstellung

Das Ziel des zweiten Übungsprogrammes in der Lehrveranstaltung „GNSS“ ist es unterschiedliche Satellitenkonstellationen über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren und zu visualisieren. Zusätzlich soll der „Dilution of precision“ (DOP) – Wert berechnet werden, welcher den Einfluss der geometrischen Verteilung von Satelliten im Raum beschreibt und angibt, wie akkurat eine GNSS-Positionsbestimmung werden kann. Als Datensätze wurden die Trajektorien der einzelnen Satelliten in zwei unterschiedlichen Koordinatensystemen zur Verfügung gestellt. Näheres wird in Kapitel 2 erläutert.

2 Datengrundlage

Als Datengrundlage wurden die Positionen und Trajektorien von 18 unterschiedlichen GPS-Satelliten über einen Zeitraum von 24 Stunden vom 29.06.2023 bis 30.06.2023 zur Verfügung gestellt. Es liegen folgende PRNs (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 31) in zwei unterschiedlichen Referenzsystemen vor.

Bei den ECEF.pos - Daten handelt es sich um die Satellitentrajektorien, welche sich im sogenannten Earth centered, earth fixed – System befinden. Wie der Name bereits impliziert, handelt es sich hierbei um ein terrestrisches System, dadurch dreht sich dieses Referenzsystem mit der Erdrotation mit, wobei der Ursprung im Geozentrum der Erde liegt. Die Z-Achse dieses System wird mit der Conventional International Origin (CIO) definiert und die X-Achse in Richtung des Schnittpunktes des Nullmeridians mit der Äquatorebene (ESA, 2011b).

Die ECSF.pos – Daten beinhalten die gleichen Daten wie die ECEF.pos-Daten, welche jedoch in einem anderem Referenzsystem vorliegen. Hierbei handelt es sich um ein (Earth centered, space fixed) – System. Bei einem Celestial Reference Frame handelt es sich um ein raumfestes, quasi-inertiales Referenzsystem, das zur Beschreibung von Bewegungen im Weltraum verwendet wird. Der Ursprung eines solchen Systems liegt entweder im Baryzentrum des Sonnensystems oder im Geozentrum der Erde, je nach Art der Anwendung. Die Z-Achse ist entlang der Erdrotationsachse definiert, entweder bezogen auf ein fundamentales Referenzepochum wie J2000.0 oder zeitabhängig, beispielsweise durch den Celestial Ephemeris Pole. Die X-Achse wird durch den Frühlingspunkt festgelegt, der entweder kinematisch (z. B. anhand eines Satzes fundamentaler Sterne) oder dynamisch (z. B. über solare Ephemeriden) definiert ist (ESA, 2011a).

3 Methodik

Zuerst wurden die Daten beider Referenzsysteme analysiert. Hierbei wurde der Zeitraum, sowie die Anzahl und PRNs der einzelnen GPS-Satelliten überprüft. Es wurde festgestellt, dass beide dieselben Daten beinhalten. Die nächsten Schritte wurden in der Programmiersprache python durchgeführt. Zuerst

wurden die Satellitenbahnen beider Systeme geplottet, sowie ein Ground Plot mit zwei unterschiedlichen PRNs (4 & 7) erstellt.

Um die DOP-Werte berechnen zu können, müssen die Daten zuerst für den richtigen Zeitraum gefiltert werden. Der gewünschte Zeitraum hierbei beträgt fünf Stunden und liegt zwischen 15:00 – 20:00 Uhr.

Für die Aufgabenstellung sollen zwei unterschiedliche Positionen berücksichtigt werden. In unserem Fall sind diese Positionen die Städte Graz (AT) und Narvik (NO). Um die DOP-Werte für zwei unterschiedliche Positionen zu berechnen, mussten zuerst die geographischen Koordinaten zu kartesischen Koordinaten umgerechnet werden. Folgende Parameter wurden zur Verfügung gestellt (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Parameter nach WGS-84 für Koordinatentransformation

<i>Parameter</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Wert / Berechnung</i>
<i>a</i>	Große Halbachse	6378137 [m]
<i>f</i>	Abplattung	1/298.257223563
<i>b</i>	Kleine Halbachse	$b = a \cdot (1 - f)$
<i>N</i>	Normalradius	$N = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}$

Die Berechnung der kartesischen Koordinaten erfolgte über die Formeln 1, 2 und 3.

$$X = (N + h) \cos \varphi \cos \lambda \quad (1)$$

$$Y = (N + h) \cos \varphi \sin \lambda \quad (2)$$

$$Z = \left(\frac{b^2}{a^2} N + h \right) \sin \varphi \quad (3)$$

Daraus ergeben sich für Graz und Narvik folgende Koordinaten:

Tabelle 2: Ergebnisse der Koordinatentransformation

<i>Ort</i>	<i>Lat., Lon., Höhe</i>	<i>X,Y,Z</i>
<i>Graz</i>	Φ : 47.084503173828125 λ : 15.421300888061523 h: 353.7	X: 4194400.570054116 Y: 1157008.2373935606 Z: 4648425.692345535
<i>Narvik</i>	Φ : 68.4383796 λ : 17.4271978 h: 0	X: 2242886.243750652 Y: 704047.3549128337 Z: 5909236.264537541

Im nächsten Schritt wurde der Azimut und die Elevation für alle Satelliten berechnet, um damit einen Skyplot für beide Orte erstellen zu können. Es wurde zusätzlich die Möglichkeit implementiert diese mit unterschiedlichen Elevationsmasken plotten zu können.

Für jede Epoche werden zunächst die sichtbaren Satelliten für die vordefinierte Elevationsmaske ermittelt. Dabei wird aus den ECEF-Koordinaten der Satelliten und der Empfangsposition der Vektor vom Empfänger zum Satelliten berechnet (Formel 4).

$$\rho_r^s(t) = \sqrt{(X_{S(t)} - X_R)^2 + (Y_{S(t)} - Y_R)^2 + (Z_{S(t)} - Z_R)^2} \quad (4)$$

$$R_r^s = \rho_R^s + c * \delta_R \quad (5)$$

Durch die Linearisierung mit der gemessenen Pseudorange $\rho_R^s(t)$ (Formel 5) kann daraus eine 4-spaltige Designmatrix (A) gebildet werden. Hierbei enthalten die ersten drei Spalten die linearisierten Werte der x, y & z – Koordinaten. In Spalte 4 befindet sich der Uhrenfehler, welcher jedoch auf 1 gesetzt wurde. Diese Matrix enthält alle Distanzen für alle PRNs der Satelliten im ausgewählten Zeitfenster. Aus der Designmatrix lässt sich durch (Formel 6) eine Cofaktorenmatrix Q_x bilden.

$$Q_x = (A^T * A)^{-1} \quad (6)$$

Aus der Cofaktorenmatrix lässt sich mit (Formel 7) der P-DOP Wert ermitteln.

$$PDOP = \sqrt{q_{xx} + q_{yy} + q_{zz}} \quad (7)$$

Für die HDOP- & VDOP – Werte muss die Cofaktorenmatrix in ein lokales Horizontsystem rotiert werden. In unserem Fall wurde das Horizontsystem mit der Orientierung (North-East-Up) verwendet. Die Rotationsmatrix R hierfür setzt sich folgendermaßen zusammen:

$$R = \begin{pmatrix} -\sin \varphi * \cos \lambda & -\sin \lambda & \cos \varphi * \cos \lambda \\ -\sin \varphi * \sin \lambda & \cos \lambda & \cos \varphi * \sin \lambda \\ \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Die Rotation in das lokale Horizontsystem (N-E-U) basiert auf Formel 8. Für eine Transformation ins System (North-East-Down) müssten die Vorzeichen der dritten Spalte des Rotationsvektors vertauscht werden.

$$Q_{xll} = R^T(\varphi, \lambda) Q_{xyz} R(\varphi, \lambda) \quad (8)$$

Aus der 3x3 Matrix Q_{xll} kann sich nun mit folgenden Formeln der HDOP-Wert (Formel 9) sowie der PDOP-Wert berechnet werden.

$$HDOP = \sqrt{q_{nn} + q_{ee}} \quad (8)$$

$$VDOP = \sqrt{q_{uu}} \quad (9)$$

Diese Berechnungen ermitteln den DOP-Wert für die Satellitenkonstellation während einer einzigen Epoche. Um nun ein Ergebnis für den geforderten Zeitraum zu bekommen, wurde diese Berechnungen über den ganzen Zeitraum angestellt, wobei die Ergebnisse in eigenen Listen gespeichert wurde. Anhand dieser Daten konnte somit die DOP-Werte im Laufe der Zeit dargestellt werden. Selbiges gilt auch für die Anzahl an sichtbaren Satelliten.

4 Ergebnisse

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse präsentiert.

4.1 Satelliten-Orbits

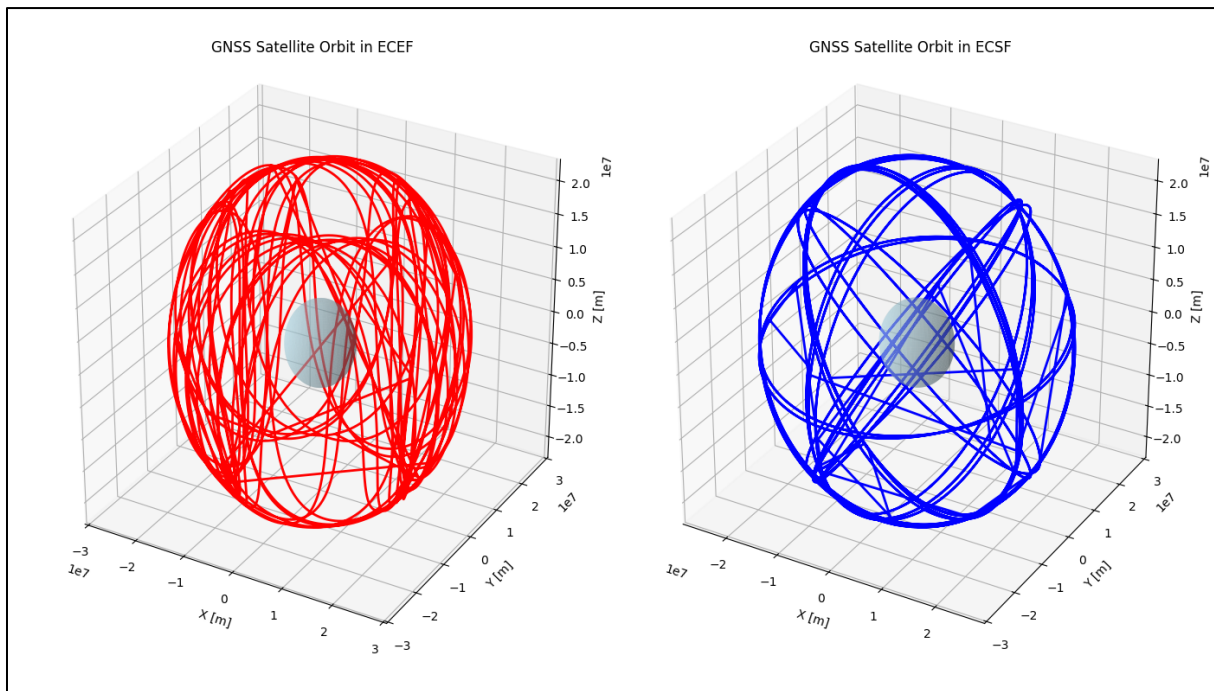


Abbildung 1: GNSS Satelliten Orbits in ECEF und ECSF

Die oben dargestellte Abbildung zeigt die Umlaufbahnen der GNSS-Satelliten im Earth-Centered, Earth-Fixed System sowie im Earth-Centered, Space-Fixed System. Während die Satellitenbahnen im inertialen System (ECSF) näher an idealisierte, regelmäßige Umlaufbahnen heranreichen, führt die Erdrotation im erdfesten System (ECEF) zu einer zeitabhängigen Überlagerung, die sich direkt auf die relative Satellitengeometrie gegenüber einem bodengebundenen Empfänger auswirkt. Dadurch erscheinen im ECEF-System die Satellitenbahnen deutlich komplexer und verschlungener, da die

Erdrotation mitwirkt. Im ECSF-System hingegen wirken die Orbits regelmäßiger und symmetrischer, da sie relativ zu einem nicht mitrotierenden Bezugssystem dargestellt sind.

4.2 Groundtrackplot

Abbildung 2 zeigt die berechneten Groundtracks der GNSS-Satelliten PRN 4 und PRN 7 in geographischen Koordinaten. Die dargestellten Bahnen verdeutlichen die periodische Überquerung unterschiedlicher Breiten- und Längengrade infolge der Erdrotation unter der nahezu inertialen Satellitenbewegung. Beide Satelliten weisen charakteristische sinusförmige Groundtracks auf, die für GNSS-Konstellationen mit hoher Bahnneigung typisch sind und eine nahezu globale Abdeckung ermöglichen. Jedoch ist ebenso festzustellen, dass die Satellitenbahnen weder im Süden noch im Norden nicht über den 60. Breitengrad hinaus verlaufen, da seine maximale geographische Ausdehnung durch die Bahnneigung festgelegt ist. Bei GNSS-Satelliten liegt diese Inklination typischerweise um 55° , wodurch höhere Breiten nicht direkt überflogen werden. Die Erdrotation beeinflusst nur die Längenausdehnung des Groundtracks, nicht jedoch die maximale Breitenlage. Unterschiede zwischen PRN 4 (rot) und PRN 7 (blau) ergeben sich vor allem aus phasenverschobenen Umlaufbahnen und leicht variierenden Bahnparametern, wodurch unterschiedliche Überflugzeiten einzelner Regionen entstehen. Diese Verschiebung ist für die zeitlich variable Satellitengeometrie entscheidend und beeinflusst unmittelbar die Sichtbarkeit einzelner Satelliten an einem gegebenen Standort.

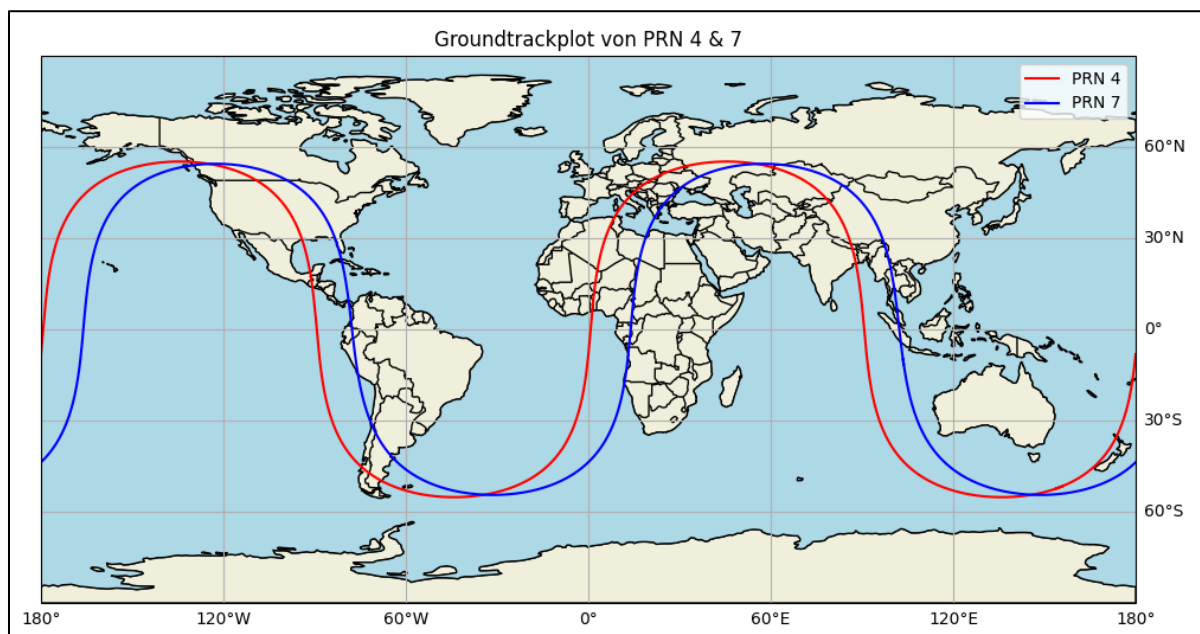


Abbildung 2: Groundplots der Satelliten mit PRN 4 & 7

4.3 Skyplots

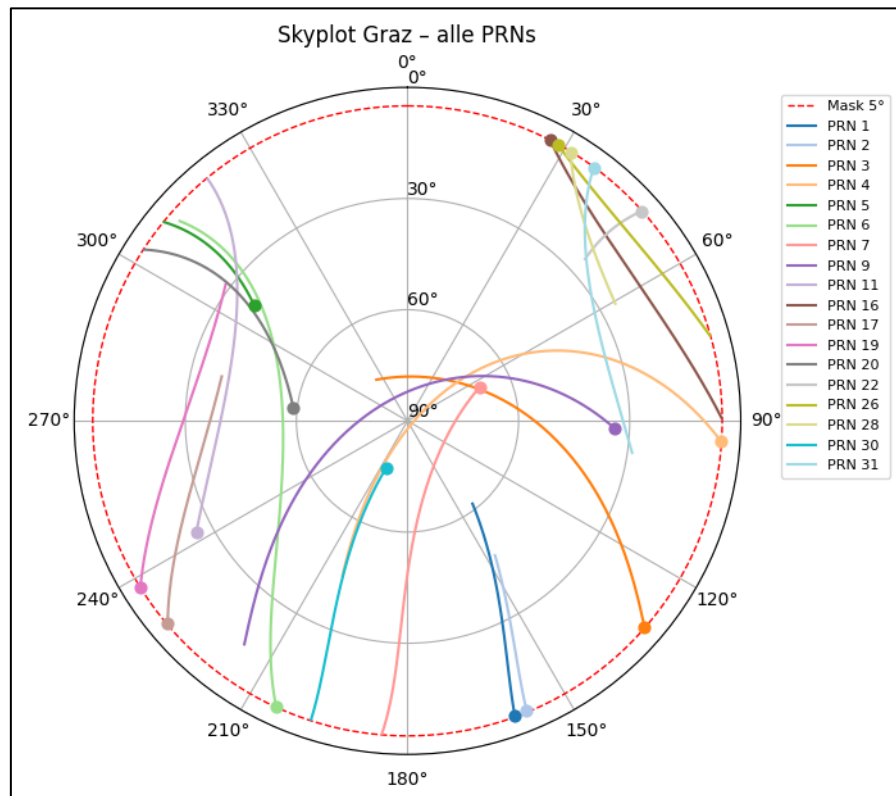


Abbildung 3: Skyplot von Graz im Untersuchungszeitraum (15-20 Uhr) mit Elevation Mask von 5°

Der dargestellte Skyplot in Abbildung 3 zeigt die Sichtbarkeit und Bahnen aller empfangenen GNSS-Satelliten (PRNs) über Graz. Die Polardarstellung ist azimuthal aufgebaut: Norden liegt bei 0°, Osten bei 90°, Süden bei 180° und Westen bei 270°. Der Abstand vom Zentrum entspricht der Elevation. Die farbigen Kurven visualisieren die Satellitenbahnen im angegebenen Zeitverlauf, die Punkte markieren die Position um 20 Uhr. Zu erkennen ist, dass die Satelliten überwiegend gleichmäßig über den Himmel verteilt sind, was auf eine gute geometrische Konstellation und damit auf eine solide Positionslösung hindeutet.

Angewandt wurde eine Elevation Mask von 5°, dargestellt durch den roten gestrichelten Kreis. Satelliten unterhalb dieser Maske werden nicht berücksichtigt. Der Grund dafür ist, dass Signale bei sehr niedrigen Elevationen stärker durch beispielsweise atmosphärische Verzögerungen und Abschattungen beeinflusst werden. Durch die Elevation Mask wird die Signalqualität verbessert und die Zuverlässigkeit der GNSS-Auswertung für den Standort Graz erhöht, bei nur geringem Verlust an Satellitenanzahl.

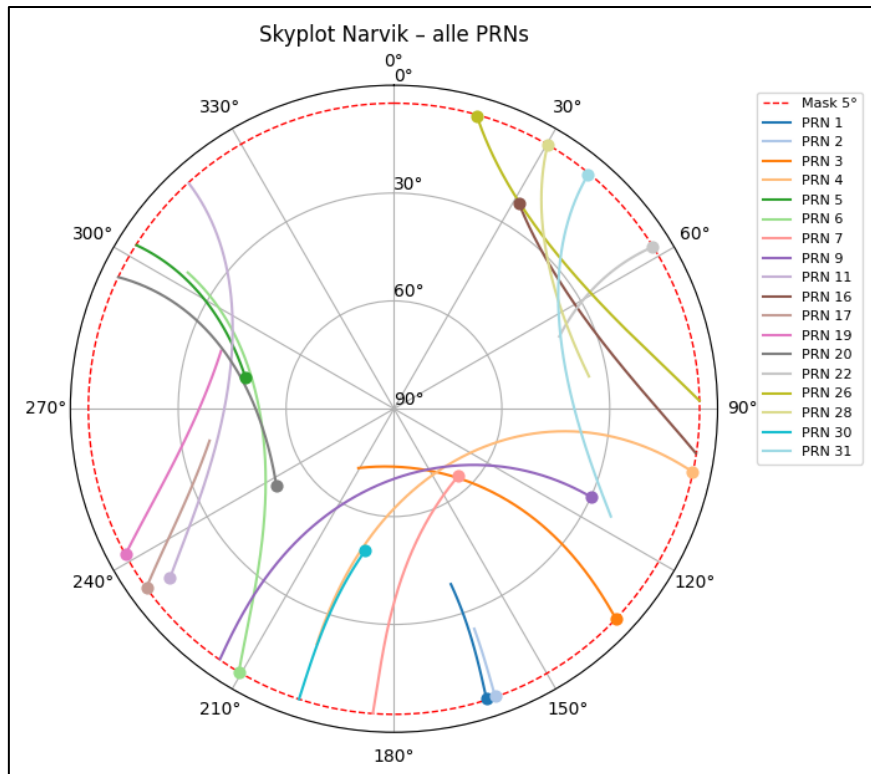


Abbildung 4: Skyplot von Narvik im Untersuchungszeitraum (15-20 Uhr) mit Elevation Mask von 5°

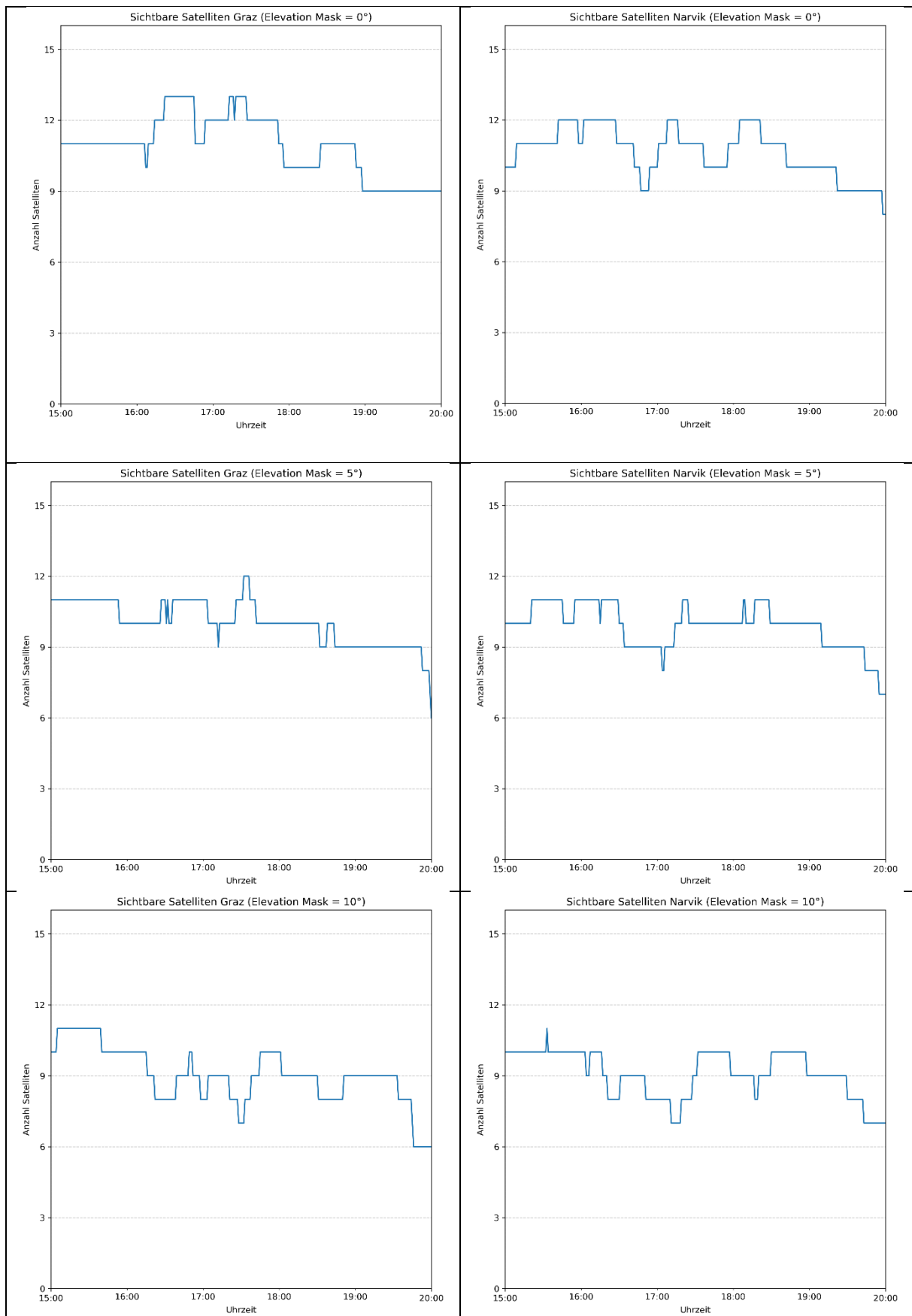
Abbildung 4 zeigt für den Standort Narvik die Satellitenbahnen und Sichtbarkeiten der empfangenen GNSS-PRNs unter deutlich nördlicheren geographischen Bedingungen. Im Vergleich zu Graz fällt auf, dass sich viele Satellitenbahnen stärker im südlichen Himmelsbereich konzentrieren, während der nördliche Sektor weniger stark belegt ist. Dies ist typisch für hohe Breitengrade, da GNSS-Satelliten ihre maximale Elevation dort meist südlich des Beobachters erreichen. Gleichzeitig sind mehrere Satelliten über einen längeren Zeitraum mit hoher Elevation sichtbar, was auf stabile Beobachtungsbedingungen hindeutet.

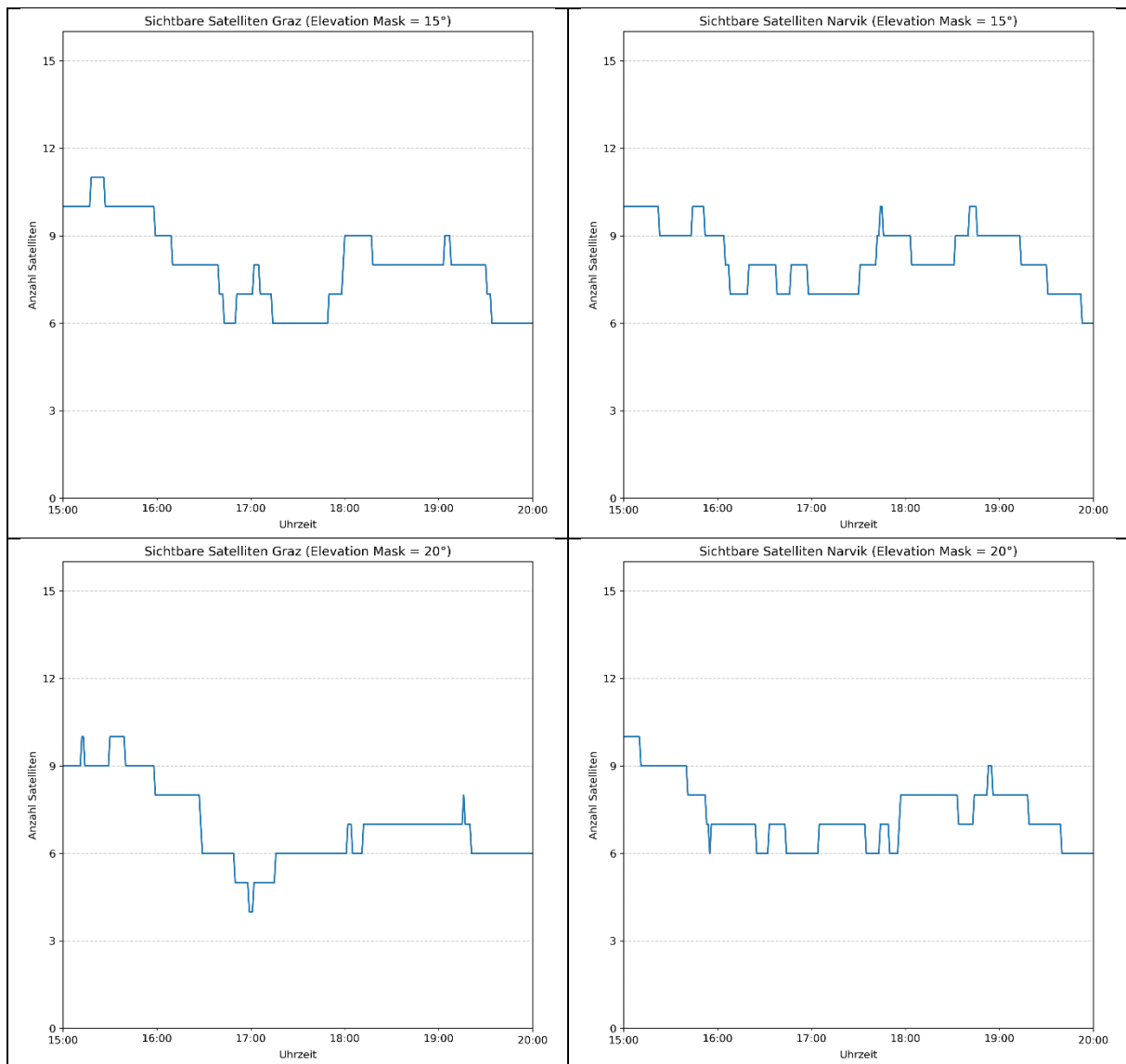
Auch in dieser Abbildung wurde eine Elevation Mask von 5° angewandt, dargestellt durch den roten gestrichelten Kreis. Satelliten unterhalb dieser Grenze wurden erneut ausgeschlossen, um Störeinflüsse durch niedrige Elevationen zu reduzieren und eine vergleichbare sowie qualitativ hochwertige Auswertung der GNSS-Beobachtungen sicherzustellen.

4.4 Satellitenanzahl nach Elevation Mask

Die Auswertung der Satellitenanzahl ist in Tabelle 3 ersichtlich. Die Abhängigkeit von der Elevation Mask zeigt für beide Standorte einen klaren und systematischen Einfluss der gewählten Maskenhöhe auf die Sichtbarkeit der GNSS-Satelliten. Mit zunehmender Elevation Mask nimmt die Anzahl der nutzbaren Satelliten kontinuierlich ab, während gleichzeitig die zeitlichen Schwankungen deutlicher werden. Bei einer Elevation Mask von 0° ist an beiden Standorten die maximale Satellitenverfügbarkeit gegeben. In Graz werden über weite Teile des Untersuchungszeitraums etwa 10 bis 13 Satelliten empfangen, in Narvik liegen die Werte meist zwischen 9 und 12 Satelliten. Die zeitlichen Verläufe sind vergleichsweise stabil und spiegeln im Wesentlichen die regelmäßigen Auf- und Untergänge einzelner Satelliten wieder. Wird eine Elevation Mask von 5° angewandt, reduziert sich die Satellitenanzahl leicht. In beiden Datensätzen ist ein Rückgang um etwa ein bis zwei Satelliten erkennbar, wobei die Verfügbarkeit insgesamt weiterhin hoch bleibt. Die zeitlichen Schwankungen nehmen geringfügig zu, bleiben jedoch moderat. Bei einer Maskenhöhe von 10° zeigt sich bereits ein deutlich stärkerer Effekt. Die mittlere Satellitenanzahl sinkt weiter, in Graz typischerweise auf etwa 8 bis 10 Satelliten, während in Narvik zeitweise nur noch rund 7 Satelliten sichtbar sind. Kurzzeitige Minima treten häufiger auf, da Satelliten mit niedriger Elevation konsequent ausgeschlossen werden. Mit einer Elevation Mask von 15° wird die Einschränkung der Satellitengeometrie deutlich. In Graz bewegt sich die Satellitenanzahl meist im Bereich von 7 bis 9 Satelliten, während Narvik stärkere Schwankungen und einzelne Phasen reduzierter Verfügbarkeit aufweist. Die zeitlichen Verläufe sind weniger gleichmäßig, was auf eine empfindlichere Konstellation hinweist. Die stärkste Reduktion zeigt sich bei einer Elevation Mask von 20° . Hier sinkt die Anzahl sichtbarer Satelliten an beiden Standorten zeitweise auf etwa 6 Satelliten. Längere Abschnitte mit geringer Verfügbarkeit werden sichtbar, was insbesondere für präzise GNSS-Anwendungen kritisch sein kann. Ein allgemein schlechteres Ergebnis für den Standort Narvik aufgrund der geographischen Breite ist aus den Ergebnissen jedoch nicht abzulesen. Insbesondere für die Elevation Masks 15° und 20° zeigen die Daten von Graz längere Zeiträume mit geringerer Satellitenanzahl als jene in Narvik.

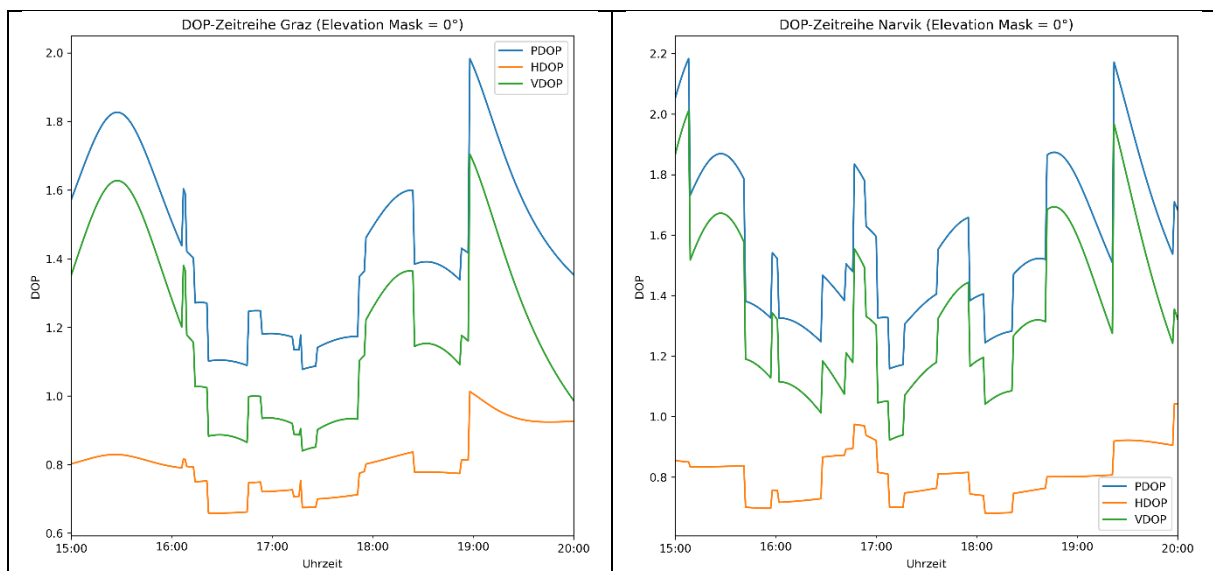
Tabelle 3: Vergleich sichtbarer Satelliten in Graz und Narvik im Untersuchungszeitraum mit Elevationsmasken 0-20°

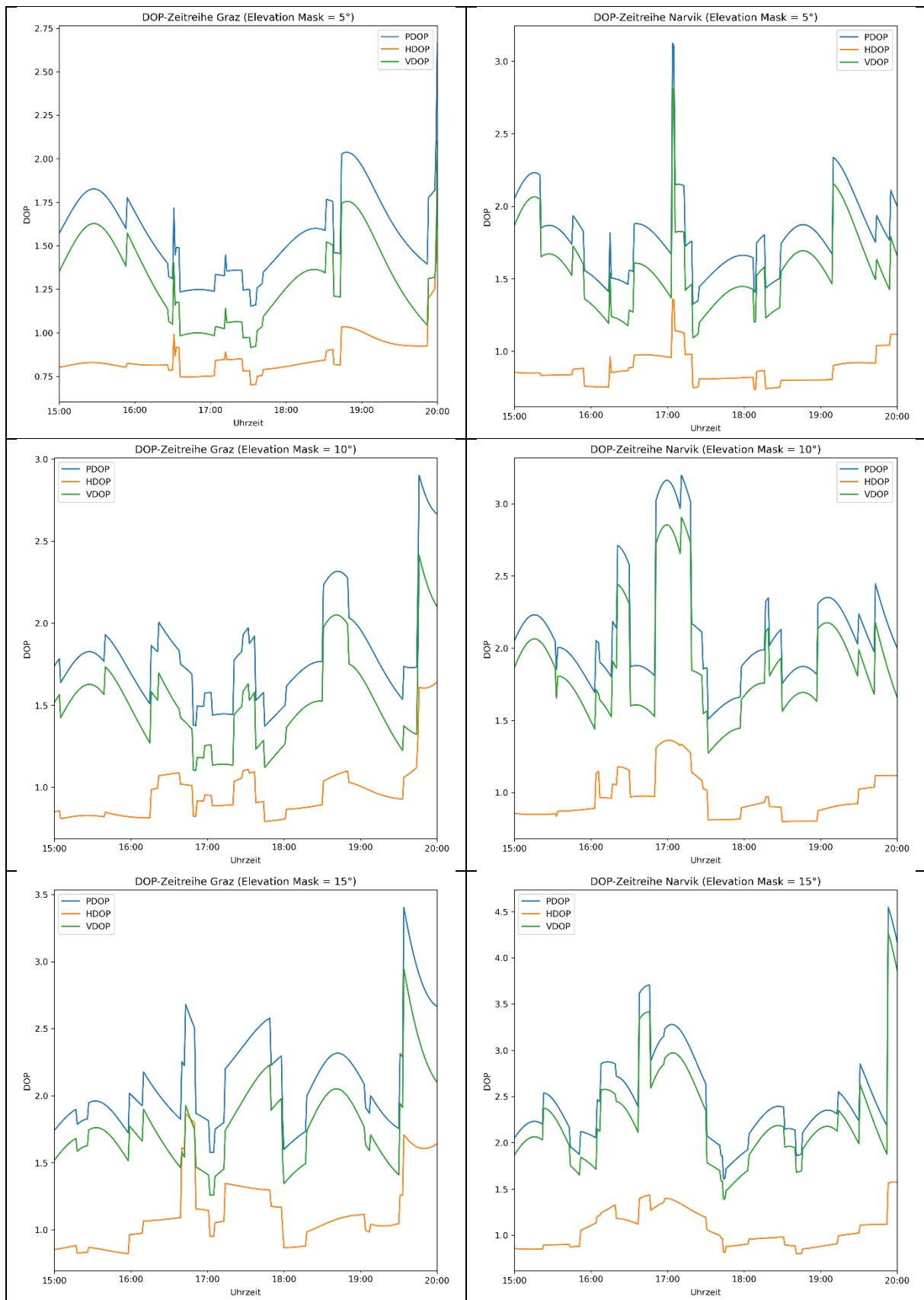


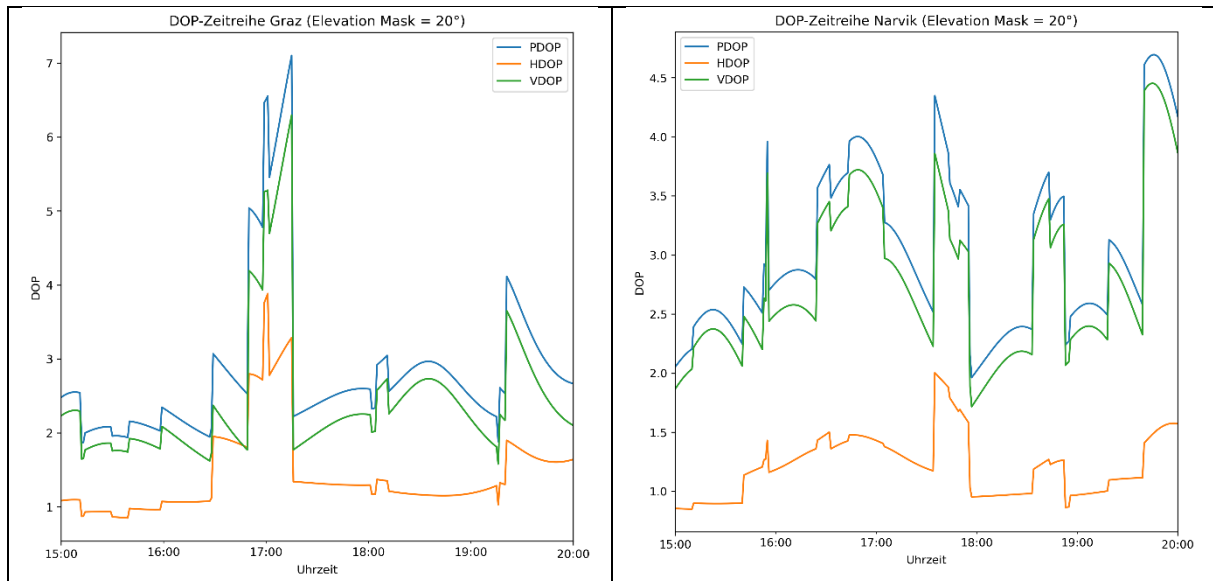


4.5 DOP-Werte nach Elevation Mask

Tabelle 4: Vergleich der DOP-Werte in Graz und Narvik im Untersuchungszeitraum mit Elevationsmasken von 0-20°







Die in der Tabelle 4 dargestellten Abbildungen zeigen die zeitlichen Verläufe der DOP-Werte PDOP, HDOP und VDOP für Graz und Narvik bei unterschiedlichen Elevation Masks von 0° bis 20° . Über alle Abbildungen hinweg ist zunächst ein konsistentes Verhältnis der DOP-Kenngrößen erkennbar: Der PDOP weist stets die höchsten Werte auf, gefolgt vom VDOP, während der HDOP in allen Fällen die niedrigsten und stabilsten Werte zeigt. Dieses Muster ist unabhängig vom Standort und von der gewählten Elevation Mask in allen Zeitreihen sichtbar.

Bei einer Elevation Mask von 0° liegen die DOP-Werte an beiden Standorten insgesamt auf einem niedrigen und relativ stabilen Niveau. In Graz verlaufen die Zeitreihen vergleichsweise gleichmäßig mit moderaten Schwankungen, während in Narvik bereits bei dieser Maske etwas stärkere Variationen und höhere kurzfristige Ausschläge auftreten. Dennoch sind die Unterschiede zwischen den beiden Standorten bei 0° noch gering, und es zeigen sich keine ausgeprägten Extremwerte. Mit der Erhöhung der Elevation Mask auf 5° steigen die DOP-Werte an beiden Standorten leicht an. In Graz bleiben die Verläufe weiterhin überwiegend ruhig, und die Zunahme äußert sich vor allem in einem insgesamt höheren Niveau von PDOP und VDOP. In Narvik hingegen treten bereits deutlichere Peaks auf, insbesondere beim PDOP, was auf zeitweise ungünstigere Satellitengeometrien hinweist. Die zeitliche Variabilität ist hier sichtbar größer als in Graz.

Bei einer Elevation Mask von 10° verstärken sich diese Unterschiede weiter. Die DOP-Werte in Graz nehmen zwar ebenfalls zu, bleiben jedoch über weite Zeiträume moderat und zeigen überwiegend kontinuierliche Verläufe. In Narvik sind dagegen mehrere ausgeprägte Spitzen im PDOP und VDOP erkennbar, die deutlich über den gleichzeitig in Graz beobachteten Werten liegen. Die Zeitreihen in Narvik wirken insgesamt unruhiger und stärker fragmentiert.

Noch deutlicher treten die Unterschiede bei einer Elevation Mask von 15° hervor. In Graz steigen die DOP-Werte weiter an, wobei zwar eine erhöhte Variabilität sichtbar ist, jedoch nur vereinzelt starke Ausschläge auftreten. In Narvik hingegen zeigen die Abbildungen wiederholt markante Peaks,

insbesondere im PDOP, die auf Zeiträume mit sehr ungünstiger Satellitengeometrie schließen lassen. Die VDOP-Werte folgen diesem Verhalten und zeigen deutlich höhere Maxima auf als in Graz. Bei der höchsten betrachteten Elevation Mask von 20° erreichen die Unterschiede zwischen den Standorten ihre größte Ausprägung. In Graz sind deutliche Anstiege der DOP-Werte zu erkennen, einschließlich einzelner ausgeprägten Spitzen. Bis auf einen extremen Ausreißer mit PDOP-Wert von 7 bleiben die Verläufe jedoch vergleichsweise kontrolliert. In Narvik zeigen die Zeitreihen hingegen sehr hohe und stark schwankende DOP-Werte mit mehreren ausgeprägten Extremwerten, insbesondere beim PDOP und VDOP. Diese Abbildungen verdeutlichen, dass die Einschränkung des sichtbaren Himmels bei hohen Elevation Masks in Narvik deutlich stärkere Auswirkungen auf die Satellitengeometrie hat als in Graz.

Aus den Darstellungen ist zu entnehmen, dass mit zunehmender Elevation Mask an beiden Standorten sowohl das Niveau als auch die zeitliche Variabilität der DOP-Werte zunimmt. Über alle betrachteten Masken hinweg weist Narvik jedoch nahezu durchgehend höhere Spitzenwerte und deutlich stärkere Schwankungen auf als Graz. Die Unterschiede werden mit steigender Elevation Mask zunehmend deutlicher, wobei insbesondere PDOP und VDOP sensibel auf die eingeschränkte Satellitenabdeckung reagieren, während der HDOP in beiden Fällen vergleichsweise stabil bleibt.

5 Diskussion

Die Analyse der DOP-Werte zeigt, dass die DOP-Metriken PDOP, HDOP und VDOP stark von der geometrischen Anordnung der Satelliten relativ zum Empfängerstandort abhängig sind, was in der GNSS-Forschung als grundlegender Effekt beschrieben wird (Wang et al., 2008). Die beobachtete Zunahme der DOP-Werte mit steigender Elevation Mask ist konsistent mit dem allgemeinen Verständnis, dass restriktivere Masken zu einer geringeren Anzahl signifikanter Beobachtungen und folglich zu ungünstigeren geometrischen Konstellationen führen, was wiederum die Positionsgenauigkeit verschlechtert (Wu et al., 2021).

In hohen geographischen Breiten stehen Satelliten häufig niedriger über dem Horizont, was dazu führt, dass die geometrische Verteilung weniger günstig ist und höhere PDOP- oder VDOP-Werte auftreten können. Dies wurde auch in Studien zur Auswirkung geografischer Lage auf DOP-Verteilungen dargestellt, die zeigen, dass HDOP und VDOP durch unterschiedliche Satellitenwinkel stark variieren und in nördlichen Breiten tendenziell höhere Werte auftreten (Ji, Ma, Ai & Wang, 2012). Diese Grundlage stützt die in den Abbildungen erkennbaren tendenziellen Unterschiede zwischen den DOP-Zeitreihen der beiden Standorte, insbesondere bei höheren Elevation Masks.

Zudem bestätigen die Ergebnisse anderer Arbeiten, dass mit steigender Elevation Mask die mittleren PDOP-Werte zunehmen und dies zu einer Reduktion der Positionierungsgenauigkeit und einer Verlängerung der Konvergenzzeit führen kann, wenn Elevation Masks über einen gewissen Schwellenwert gesetzt werden. Die Erhöhung der Elevation Mask reduziert die Anzahl der sichtbaren

Satelliten und verschlechtert die räumliche Diversität der Messvektoren, was wiederum die geometrische Stärke des GNSS-Netzes schwächt und zu höheren DOP-Werten führt (Wu et al., 2021).

Aus methodischer Sicht ist kritisch zu hinterfragen, dass der Beobachtungszeitraum relativ kurz ist. Um eine fundiertere Aussage bezüglich der Satellitenabdeckung sowie der DOP-Werte treffen zu können, ist eine längerfristige Beobachtung, bestenfalls zu unterschiedlichen Tageszeiten, notwendig. Dadurch können Variationen der Ergebnisse berücksichtigt werden, um repräsentativere Aussagen über DOP-Verläufe zu treffen.

Ferner ist zu beachten, dass die alleinige Betrachtung geometrischer DOP-Werte nicht die vollständige Positionsgenauigkeit abbildet, da weitere Fehlerquellen wie atmosphärische Verzögerungen, Multipath-Effekte oder Empfängerrauschen nicht berücksichtigt werden. Studien zur GNSS-Positionierungsqualität heben hervor, dass DOP zwar ein wichtiger Qualitätsindikator ist, aber in realen Umgebungen stets im Kontext weiterer Fehlerquellen zu interpretieren ist (Breili, 2025).

Aus den Ergebnissen ist festzustellen, dass Elevation Mask und geographische Lage wesentliche Einflussfaktoren auf DOP-Werte darstellen. Die Ergebnisse demonstrieren, dass bei steigendem Mindest-Elevationswinkel die Satellitenverteilung geometrisch ungünstiger wird. Gleichzeitig unterstreicht die Diskussion, dass die Interpretation von DOP-Verläufen immer im Kontext des gewählten Zeitraums, der betrachteten Satellitensysteme und möglicher zusätzlicher Fehlerquellen erfolgen muss, um fundierte Aussagen über die praktische Positionsgenauigkeit treffen zu können.

6 Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die geographische Lage als auch die gewählte Elevation Mask einen deutlichen Einfluss auf Satellitenverfügbarkeit und DOP-Werte haben. Mit steigender Elevation Mask verschlechtert sich die geometrische Qualität der Positionslösung an beiden Standorten, wobei Narvik insbesondere bei höheren Masken stärkere Schwankungen und höhere DOP-Werte aufweist. Insgesamt wird deutlich, dass nicht allein die Anzahl, sondern vor allem die räumliche Verteilung der Satelliten entscheidend für eine zuverlässige GNSS-Positionsbestimmung ist.

VI Literaturverzeichnis

- Breili, K. (2025). *Simulation of GNSS Dilution of Precision for Automated ...* MDPI.
<https://doi.org/10.3390/> (Simulationsstudie zur Abhängigkeit von DOP und Satellitengeometrie)
- ESA (2011a). *Conventional Celestial Reference System*. GSSC-ESA Navipedia.
https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=Conventional_Celestial_Reference_System
- ESA (2011b). *Conventional Terrestrial Reference System*. GSSC-ESA Navipedia.
https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=Conventional_Terrestrial_Reference_System
- Ji, H., Ma, L., Ai, G., & Wang, M. (2012). *The Distributions of HDOP and VDOP in GNSS ...* Lecture Notes in Electrical Engineering, 160. (Untersuchung zur DOP-Verteilung und Einfluss der Satellitengeometrie)
- Wang, H., Zhan, X., & Zhang, Y. (2008). *Geometric Dilution of Precision for GPS Single-Point Positioning Based on Four Satellites*. Journal of Systems Engineering and Electronics, 19(5), 1058–1063. (Grundlagenarbeit zur DOP-Analyse)
- Wu, Y., Liu, Y., Yi, W., & Ge, H. (2021). *Impact of Elevation Mask on Multi-GNSS Precise Point Positioning Performance*. Earth Science Informatics, 14, 1111–1129. (Auswirkung der Elevation Mask auf PDOP und Genauigkeit)